T7 · Cloud Computing e DevOps Avançado

Observabilidade: SLIs, SLOs, alertas e painel

Spring Boot Actuator + Micrometer, Prometheus e Grafana

Keltton, Felipe, Daniel · Prof. Ranghetti

Visão geral e decisões

Biblioteca (:8081/actuator/prometheus) → **Prometheus** (coleta a cada 15 s) → **Grafana** e alertas

Decisão	Justificativa
Actuator + Micrometer	Já fazem parte do Spring Boot: métricas HTTP e da JVM sem código de instrumentação
Prometheus + Grafana	Open source, sem licença; iguais em EKS, GKE, AKS e K3s, sem lock-in
Métricas na porta 8081	O /actuator não sai pelo Service público (8080); só o Prometheus, dentro do cluster, enxerga
Rótulo version	Liga a observabilidade ao blue/green do T6: o painel mostra qual versão atende

SLIs e SLOs (janela de 30 dias)

Disponibilidade

≥ 99,5%

Requisições sem 5xx ÷ total, sem contar /actuator.

Latência

95% < 500 ms

p95 de http_server_requests_seconds.

Por que 99,5% e não 99,9%: com 1 réplica (H2 em memória), cada deploy gera segundos fora do ar. O orçamento de 0,5% (≈ 3 h 36 min/mês) comporta os deploys do T6; 99,9% (43 min/mês) exigiria várias réplicas e banco externo.

Alertas e ação esperada

Alerta	Condição	Severidade	Ação
BibliotecaIndisponivel	Nenhum alvo com up = 1 por 2 min	🔴 Crítica	Ver pod, readiness e último deploy
BibliotecaErrosQueimaRapida	5xx > 7,2% em 1 h e em 5 min, por 2 min	🔴 Crítica	Deploy recente: rollback.sh (T6)
BibliotecaErrosQueimaLenta	5xx > 3% em 6 h e em 30 min, por 15 min	🟡 Aviso	Investigar logs e endpoints
BibliotecaLatenciaAlta	p95 > 500 ms por 10 min	🟡 Aviso	Ver CPU, heap e consultas lentas
BibliotecaMemoriaAlta	Heap > 85% por 10 min	🟡 Aviso	Avaliar aumentar o limit de memória
BibliotecaReiniciando	Mais de 2 reinícios em 15 min	🟡 Aviso	kubectl describe pod e logs --previous

Alertas por queima do orçamento de erro

Queima rápida (crítica)

14,4 × 0,5% = 7,2%

Janelas de 1 h e 5 min. Em 1 h some 2% do orçamento do mês; nesse ritmo ele acaba em cerca de 2 dias.

Queima lenta (aviso)

6 × 0,5% = 3%

Janelas de 6 h e 30 min. Em 6 h some 5% do orçamento do mês.

Exigir duas janelas ao mesmo tempo evita alarme falso por pico de segundos e faz o alerta parar logo após a correção. Método do *Google SRE Workbook*; os limites vêm do SLO, não de um número escolhido no chute.

Painel mínimo no Grafana

Resumo: está tudo bem? (5 segundos)

Status
NO AR ou FORA

Disponibilidade
Vermelho abaixo de 99,5%

Latência p95
Vermelho acima de 500 ms

Heap JVM
Uso de memória

Requisições/s
Tráfego atual

Detalhe: o que está errado?

Taxa de erro 5xx
Com a linha do alerta de 7,2%

Latência por percentil
p50, p95 e p99, com a linha do SLO

Requisições por versão
Troca blue → green do T6

Por endpoint e status
Qual rota está falhando

Evidências e achado

Roteiro de evidências

1. Target biblioteca em UP
2. Painel com os 9 painéis e tráfego normal
3. Porta 8081 recusa conexão fora da rede interna
4. BibliotecaIndisponivel em FIRING (~2 min após parar)
5. Painel com Status = FORA
6. Alerta inativo após religar

Achado durante o trabalho

GET /api/livros/{id} com id inexistente responde **500** (Optional.get() no LivroService). O correto é **404**.

Hoje conta contra o SLO de disponibilidade, embora o erro seja do cliente.

Correção: orElseThrow com ResponseStatusException(NOT_FOUND). Não aplicada porque o script de erro do T7 depende desse comportamento.